

Outline I

① Úvod

② Světlo a materiál

③ Měření světla

Radiometrické veličiny

BRDF a zobrazovací rovnice

④ Phong

⑤ Zobrazovací modely

⑥ Sledování paprsku

Od PG1 k ray tracingu

Paprsek, kamera a průsečík

Viditelnost a lokální osvětlení

Odraz a lom

Od ray tracingu k path tracingu

⑦ Datové struktury

⑧ Rendery

Po absolvování přednášky by měl student umět:

- rozlišit radianci, ozáření a světelný tok včetně jejich jednotek;
- vysvětlit BRDF a jednotlivé členy zobrazovací rovnice;
- odvodit primární, stínový, odražený a lomený paprsek;
- porovnat Whittedův ray tracing, path tracing a roli akceleračních struktur.

Intro

- Teoretická přednáška

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů
- ... a matematických podkladů pro grafické algoritmy

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů
- ... a matematických podkladů pro grafické algoritmy
- Matematika je základ, bez kterého to nejde (alespoň její intuitivní pochopení)

Osvětlení

- Virtuální 3D scéna
 - obrazová reprezentace matematickými objekty zadané scény
 $\mathcal{R}^3 \longrightarrow \mathcal{L}^2$
- Reálná scéna
 - odrážení fotonů
 - přejímání barev
 - nerovné povrchy
 - nespojitě *vyplněné* povrchy , atd.

Empirické osvětlovací modely

Realizace fyzikálně přesného výpočtu osvětlení scény je extrémně obtížné a především výpočetně náročné. Zahrnuje jak kompletní vyřešení zobrazovací rovnice, tak úplné a fyzikálně správné modelování přenosu světla.

Empirické modely se snaží aproximovat a zachovat fyzikální chování a přitom být výpočetně co nejméně náročné.

Světlo

- Často pracujeme se sférickými souřadnicemi
- Se světlem se počítá jako s vektorem procházejícím jednotkovou polokouli nad bodem
 - lokální souřadnicová soustava vztažená ke každému bodu
- Jednotkový vektor ω může být popsán jako bod na povrchu jednotkové koule a vyjádřen pomocí dvou úhlů θ , ϕ .
 - θ $[0, 2\pi]$ - výška bodu
 - ϕ $[0, \frac{\pi}{2}]$ - azimut

Typy světelných zdrojů

- Bodový zdroj: jednoduchý model, tvrdé stíny, útlum $1/r^2$.
- Směrový zdroj: všechny paprsky mají stejný směr; aproximace vzdáleného Slunce.
- Plošný zdroj: světlo přichází z množiny bodů; vytváří měkké stíny.
- Environmentální osvětlení: radiance přichází ze všech směrů okolí.

Rozměr zdroje určuje také charakter stínu a odlesku.

Přímé a nepřímé osvětlení

- Přímé osvětlení: poslední úsek světelné cesty vede přímo ke zdroji.
- Nepřímé osvětlení: světlo před dopadem prošlo alespoň jedním dalším odrazem.
- Lokální modely obvykle počítají jen přímou složku a empirické okolní světlo.
- Globální metody simulují i vzájemné ovlivnění povrchů, barevné přenosy a kaustiky.

Lineární RGB a sRGB

- Osvětlení, interpolaci i filtrování počítáme v *lineárním* barevném prostoru.
- Běžné barevné textury a výsledné obrázky jsou často uloženy v sRGB.
- Hodnoty sRGB je před výpočtem nutné linearizovat a před zobrazením znovu zakódovat.
- Normálové, roughness, metallic a AO mapy představují data, nikoli barvu: sRGB korekce se na ně nepoužívá.

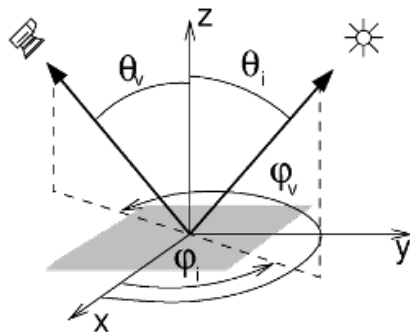
BRDF (aka nejdůležitější zkratka v PG)

- Většina světla, která vidíme je *odražená*

barva

Barva objektu je dána *spektrální charakteristikou* světla, které na něj dopadá, ale *především vlastnostmi povrchu*, zejména tím, jaké vlnové délky v jakém směru odráží

BRDF



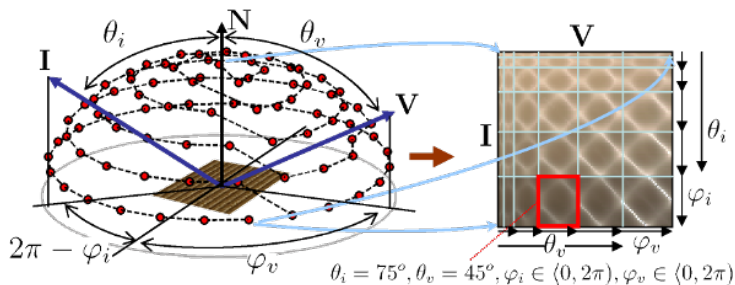
BRDF



Klasický způsob zobrazení BRDF je zobrazení koule s daným materiálem (Jakou to má nevýhodu?)

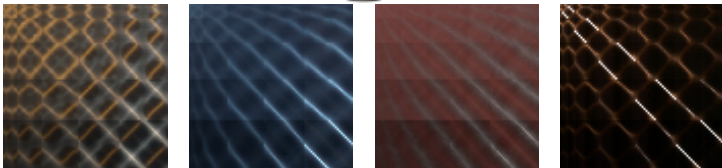
BRDF

- Měření
- <http://btf.utia.cas.cz/>



BRDF

- Komplexnější zobrazení
- <http://btf.utia.cas.cz/>



BRDF

- Komplexnější zobrazení
- <http://btf.utia.cas.cz/>



Fyzikálně přípustná BRDF

BRDF $f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o)$ popisuje, kolik světla z příchozího směru ω_i odejde směrem ω_o .

- Nezápornost: $f_r \geq 0$.
- Reciprocita: $f_r(\omega_i, \omega_o) = f_r(\omega_o, \omega_i)$.
- Zachování energie:

$$\int_{\Omega^+} f_r(\omega_i, \omega_o)(\mathbf{n} \cdot \omega_o) \, d\omega_o \leq 1. \quad (3)$$

Lambertův difuzní model

Ideálně difuzní povrch má BRDF nezávislou na směru pohledu:

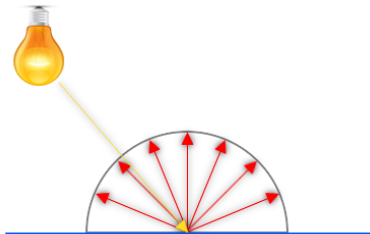
$$f_r = \frac{\rho}{\pi}, \quad (4)$$

kde $\rho \in [0, 1]$ je difuzní odrazivost (albedo).

- Faktor $1/\pi$ zajišťuje zachování energie.
- Kosinový průběh osvětlení nevzniká v BRDF, ale z promítané plochy.
- Konstantní barva ρ může být nahrazena texturou $\rho(\mathbf{x})$.

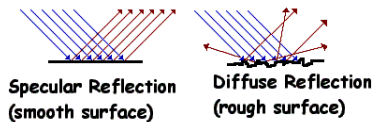
Difuzní odraz

- Ideálně rozptýlené světlo (diffuse)
 - ideální difuzí povrch - *Lambertovský povrch*
 - pouhá matematická abstrakce
- Plastické povrchy, nevyleštěné, ...



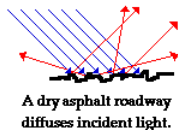
Zrcadlový odraz

- Ideálně odražené světlo (specular)
 - fresnelova rovnice
 - lom světla, ...



Zrcadlový odraz

- Ideálně odražené světlo (specular)
 - fresnelova rovnice
 - lom světla, ...

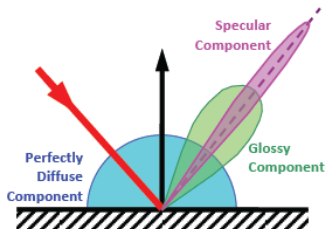


Lesklý odraz

- Lesklý, ale ne dokonale zrcadlový (glossy)
 - fresnelova rovnice
 - mikroplošky

Odrazy

- Součet všech složek odražených paprsků



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ | ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Phongovo stínování

- Osvětlovací model
 - udává, jak na základě vlastnosti scény, objektu a pozorovatele zjistit vlastnosti o barvě objektu
 - Phongův osvětlovací model
- Stínování
 - Říká, jak a kde model a výpočet aplikovat
 - Phongovo stínování

!

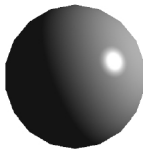
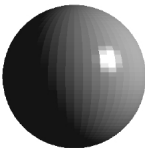
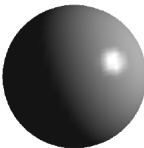
Phongův osvětlovací model $\neq$ Phongovo stínování

Stínování

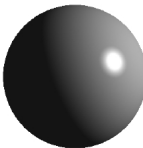
- Ploškové (flat)
 - pro každou plochu se spočte jedna barva
- Goraudovo
 - barva pro každý vrchol
 - normála je konstantní
 - uvnitř plochy se interpoluje
- Phong
 - pro každý bod
 - normála se interpoluje

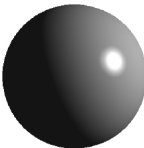
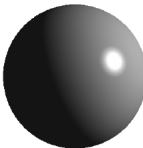


Stínování


$$(a_1)$$
 (b_1) 
$$(\mathbf{c}_1)$$

$$(a_2)$$


(b₂)


$$(c_2)$$

$$(a_3)$$

$$(b_3)$$

$$(c_3)$$

Phongův osvětlovací model

- Silně empirický
 - rychlý
 - vizuálně často dostačující
 - nedostatečné osvětlení (např. v rozích) vyvažuje zavedené ambientní osvětlení

$$I_V = I_s + I_d + I_a$$

- Ambientní složka
- Difuzní složka
- Zrcadlová složka

Phongův osvětlovací model

$$I_V = I_s + I_d + I_a \quad (12)$$

- Ambientní složka

$$I_a = I_A r_a \quad (13)$$

I_A množství okolního světla, empirická veličina, konstantní pro celou scénu

r_d koeficient schopnosti povrchu odrážet barvy, obvykle totožný s r_d

- nenulové I_A zajišťuje, aby i plochy odvrácené od světla byly lehce osvětleny
- Difuzní složka
- Zrcadlová složka

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ | ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Řešení viditelnosti

- Paměť hloubky
- Malířův algoritmus
- Malířův algoritmus + BSP
- Dělení obrazovky
- Plovoucí horizont
- Liniové algoritmy
- Metody založená na vrhání paprsku
- Metody založená na agregaci fotonů

Stíny

- Samotná viditelnost objektů k vytvoření stínů nestačí
- Projekční metody
- Stínová tělesa
- Stínová paměť hloubky
(viz PGR)

Globální zobrazovací metody

- Metody vycházející od pozorovatele (gathering methods)
 - sledování paprsku (ray tracing)
 - sledování cesty (Monte Carlo path tracing)
- Metody vycházející od světelného zdroje
 - sledování fotonů
- Dvousměrné metody
 - dvousměrné sledování cesty
 - fotonové mapy
- Radiozita

Rasterizzare a ray tracing

Rasterizace

- postupuje od objektů k fragmentům,
- efektivně řeší primární viditelnost,
- sekundární efekty vyžadují další techniky.

Ray tracing

- postupuje od pixelu do scény,
- viditelnost řeší průsečíky paprsku,
- stíny, odraz a lom používají stejnou operaci.

Kamera, transformace, normály, UV souřadnice a materiály z PG1 zůstávají.

Tři příbuzné pojmy

- **Ray casting:** jeden primární paprsek určí nejbližší viditelný povrch.
- **Whittedův ray tracing:** přidává stínové paprsky a rekurzivní dokonalý odraz a lom.
- **Path tracing:** náhodně vzorkuje další směry a odhaduje zobrazovací rovnici.

Ray tracing je mechanismus dotazování scény; integrátor určuje, jaké paprsky se vysílají a jak se skládá jejich příspěvek.

Parametrická rovnice paprsku

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}, \quad t \in [t_{\min}, t_{\max}], \quad (16)$$

kde $\mathbf{o} \in \mathbb{R}^3$ je počátek a $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ je obvykle jednotkový směr.

- $t > 0$: body před počátkem paprsku.
- Nejmenší platné t : první viditelný povrch.
- Interval omezuje test například jen mezi bodem a světlem.

Primární paprsek z kamery

Pro pixel (i, j) převedeme jeho střed do souřadnic $u, v \in [-1, 1]$:

$$\mathbf{d} = \text{normalize}(\mathbf{f} + u s_x \mathbf{r} + v s_y \mathbf{u}), \quad (17)$$

kde $\mathbf{f}$, $\mathbf{r}$ a $\mathbf{u}$ jsou směry vpřed, vpravo a vzhůru; s_x, s_y určují zorné pole a poměr stran.

Více náhodně posunutých paprsků na pixel umožní antialiasing.

Co musí vrátit průsečík

- parametr t a bod $\mathbf{p} = \mathbf{r}(t)$,
- geometrickou normálu a případně interpolovanou stínovací normálu,
- lokální nebo barycentrické souřadnice,
- UV souřadnice pro vyhodnocení textur,
- identifikaci objektu a materiálu,
- informaci, zda paprsek vstupuje do objektu, nebo jej opouští.

Paprsek a koule

Pro kouli se středem $\mathbf{c}$ a poloměrem R platí $\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2 = R^2$. Po dosazení paprsku:

$$at^2 + bt + c_0 = 0, \quad (18)$$

$$a = \mathbf{d} \cdot \mathbf{d}, \quad b = 2\mathbf{d} \cdot (\mathbf{o} - \mathbf{c}), \quad c_0 = \|\mathbf{o} - \mathbf{c}\|^2 - R^2. \quad (19)$$

Nejmenší kořen v intervalu paprsku je zásah; normála je $\mathbf{n} = (\mathbf{p} - \mathbf{c})/R$.

Nejbližší zásah

- 1 Nastav $t_{\text{best}} = t_{\text{max}}$.
- 2 Otestuj kandidátní objekty.
- 3 Přijmi pouze $t \in [t_{\text{min}}, t_{\text{best}})$.
- 4 Po zásahu nastav $t_{\text{best}} = t$ a ulož data povrchu.

Bez akcelerační struktury potřebuje každý paprsek až N testů pro N primitiv.

Stínový paprsek

Z bodu $\mathbf{p}$ vysíláme paprsek ke vzorku světla $\mathbf{x}_L$:

$$\mathbf{d}_L = \frac{\mathbf{x}_L - \mathbf{p}}{\|\mathbf{x}_L - \mathbf{p}\|}, \quad t_{\max} = \|\mathbf{x}_L - \mathbf{p}\|. \quad (21)$$

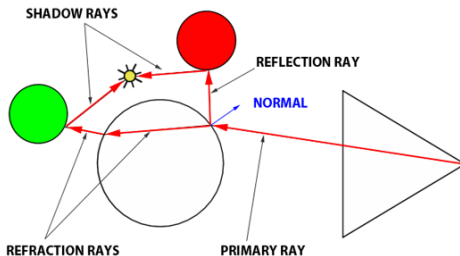
Pokud se v intervalu $(0, t_{\max})$ nachází průsečík, světlo je zakryté.

Pro test stínu stačí zjistit, zda *nějaký* průsečík existuje.

Dokonalý odraz

Pro jednotkový směr $\mathbf{d}$ mířící k povrchu a jednotkovou normálu $\mathbf{n}$ je odražený směr

$$\mathbf{d}_r = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}. \quad (23)$$



$$\eta_i \sin \theta_i = \eta_t \sin \theta_t. \quad (24)$$

- Normálu orientujeme proti dopadajícímu paprsku.
- Při přechodu dovnitř a ven zaměníme indexy lomu.
- Pro $\sin^2 \theta_t > 1$ nastává úplný vnitřní odraz.
- Zakalená média vyžadují také model absorpce a rozptylu.

Fresnelův jev

Podíl odraženého světla závisí na úhlu a indexu lomu. Pro dielektrika:

$$F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos \theta)^5, \quad F_0 = \left(\frac{\eta_i - \eta_t}{\eta_i + \eta_t} \right)^2. \quad (25)$$

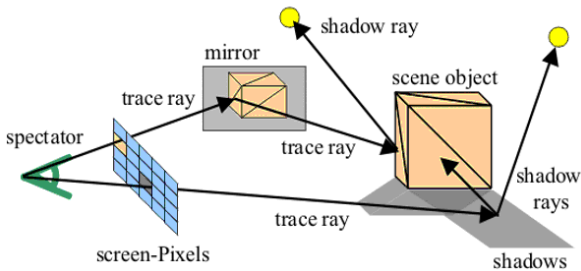
- Při kolmém pohledu je odraz přibližně F_0 .
- Při tečném pohledu se odraz blíží jedné.
- Odraz a lom nelze míchat konstantním poměrem pro všechny úhly.

Whittedův rekurzivní algoritmus

- 1 Najdi nejbližší zásah; při minutí vrať prostředí.
- 2 Vyhodnoť emisi a přímé osvětlení pomocí stínových paprsků.
- 3 Pro zrcadlovou složku sleduj přesný odražený směr.
- 4 Pro průhlednou složku sleduj lomený směr, pokud existuje.
- 5 Příspěvky važ Fresnelovým členem a vlastnostmi materiálu.
- 6 Ukonči rekurzi při malé váze nebo maximální hloubce.

Algoritmus dobře zobrazuje zrcadla a sklo, ale ne obecný difuzní transport.

Paprsky ve Whittedově ray tracingu



- primární paprsek: kamera $\rightarrow$ scéna,
- stínový paprsek: povrch $\rightarrow$ světlo,
- sekundární paprsek: odraz nebo lom $\rightarrow$ další povrch.

Plošné světlo a měkký stín

- Bodové světlo má jediný směr a vytváří tvrdý stín.
- U plošného světla vzorkujeme body na jeho povrchu.
- Část viditelných vzorků určuje polostín; více vzorků snižuje šum.
- Příspěvek zahrnuje geometrii, radianci, BRDF a hustotu vzorkování.

Proč Whittedův model nestačí

- Vybírá jen několik speciálních směrů místo celé polokoule.
- Nezachytí běžný difuzní přenos světla mezi povrchy.
- Kaustiky a kombinace lesklých a difuzních odrazů jsou problematické.
- Výsledek závisí na ad hoc okolní složce a lokálních modelech.

Zobrazovací rovnice požaduje integraci přes všechny příchozí směry.

Monte Carlo odhad integrálu

Pro směry ω_k náhodně vybrané z hustoty $p(\omega)$:

$$L_o \approx L_e + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{f_r(\omega_k, \omega_o) L_i(\omega_k) |\mathbf{n} \cdot \omega_k|}{p(\omega_k)}. \quad (26)$$

- Při korektním vzorkování je odhad nestranný.
- Chyba klesá přibližně jako $1/\sqrt{N}$.
- Důležité směry vzorkujeme častěji: importance sampling.

Co způsobuje šum

- Konečný počet náhodných světelných cest na pixel.
- Malé jasné zdroje, ostré lesklé laloky a kaustiky mají vysoký rozptyl.
- Lepší vzorkování a multiple importance sampling snižují rozptyl.
- Denoising odhaduje čistý obraz, ale nenahrazuje korektní integrátor.

Od algoritmu k modernímu rendereru

- Akcelerace průsečíků: BVH nad obálkami primitiv.
- Fyzikálně motivované BSDF a plošná světla.
- Importance sampling světel i BSDF.
- Paralelní výpočet na CPU/GPU a progresivní akumulace vzorků.
- Rekonstrukční filtr, tone mapping a převod lineární RGB → sRGB.

Kontrolní otázky

- 1 Co z PG1 lze beze změny použít v ray traceru?
- 2 Proč stínový paprsek potřebuje omezené $t_{\max}$?
- 3 Jaký je rozdíl mezi Whittedovým ray tracingem a path tracingem?
- 4 Proč roughness nelze realisticky nahradit konstantní vahou odrazu?
- 5 Které části zobrazovací rovnice řeší geometrie, materiál a integrátor?

Proč akcelerační struktura

Pro P pixelů, S vzorků na pixel, průměrně B segmentů cesty a N primitiv vyžaduje hrubá síla řádově $PSBN$ testů průsečíku.

- Cílem je rychle zamítnout celé skupiny primitiv.
- Obálka musí být levnější na test než obsažená geometrie.
- Struktura musí podporovat hledání nejbližšího zásahu i test libovolného zásahu.

AABB a BVH

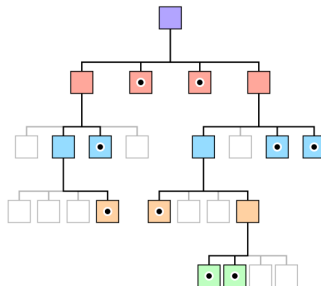
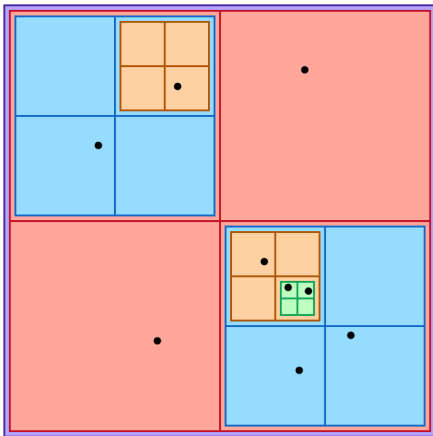
- AABB je osově zarovnaný kvádr popsáný minimem a maximem v každé ose.
- BVH hierarchicky sdružuje obálky; listy obsahují malé množství primitiv.
- Paprsek nejprve testuje kořen a navštěvuje jen zasažené potomky.
- Při hledání nejbližšího zásahu se vyplatí procházet bližší uzel jako první.
- Kvalita rozdělení ovlivňuje cenu průchodu; často se používá SAH.

Datové struktury a reprezentace scény

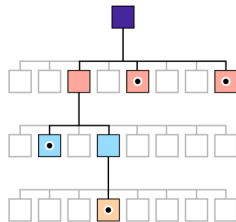
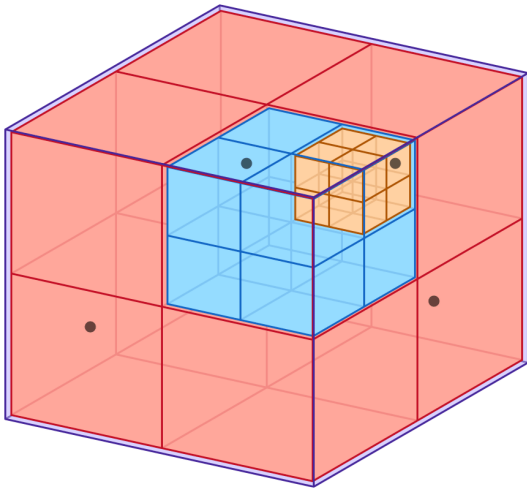
Pro metody založené na simulaci paprsků nebo fotonů je testování celé scény pro každý dotaz příliš nákladné: složitost roste s počtem objektů.

- Grafem scény s hierarchií obálek
- Grafem scény s dělením prostoru
Kd tree, Octree, R-Tree, BSP tree, ...

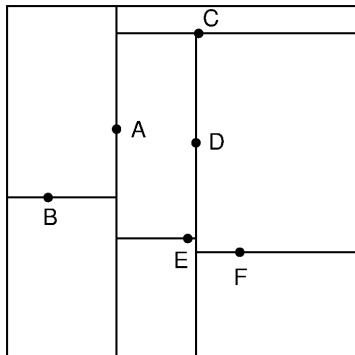
Octree (2D) = Quadtree



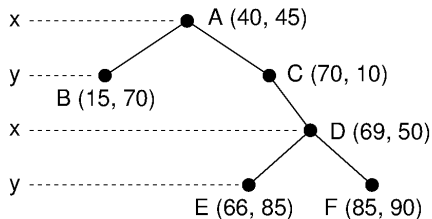
Octree (3D)



KD-tree



(a)



(b)

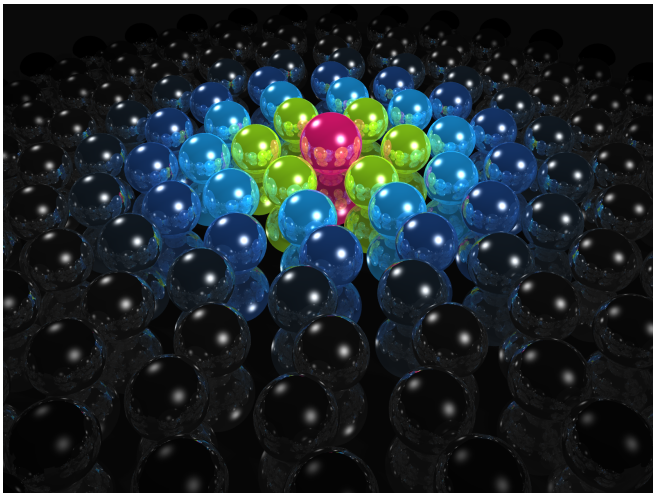
Datové struktury

- Jedotlivých datových struktur je obrovské množství a vydají na celý jeden předmět
- Použití vhodných datových struktur je nezbytné pro rendering
- Tyto datové struktury je možné (v vhodné!) použít například v data science (KNN, approx KNN, shlukování, ...)

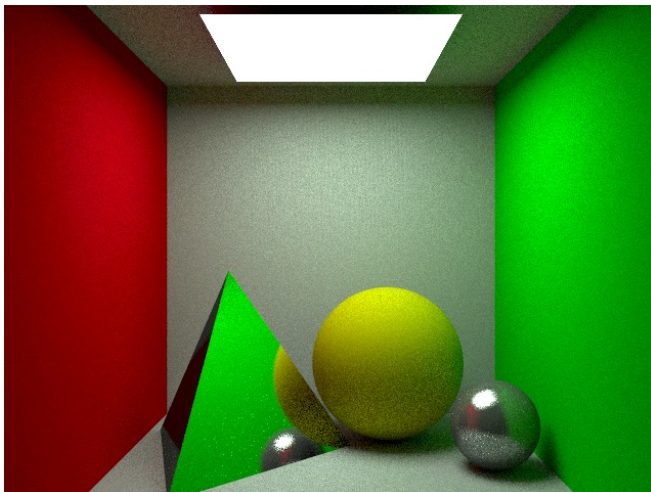
Ukázky RT



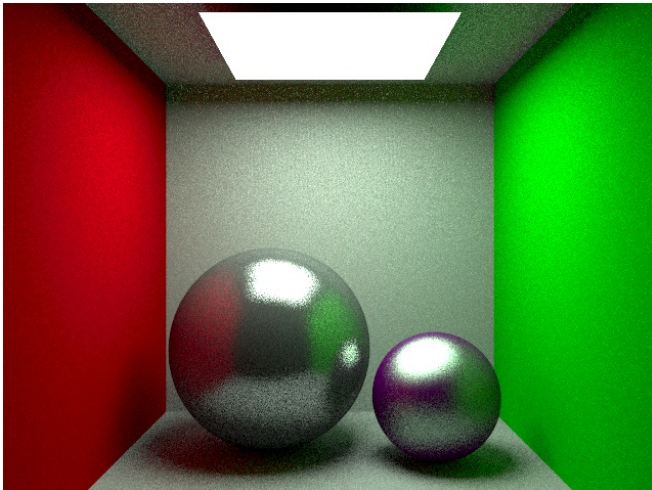
Ukázky RT



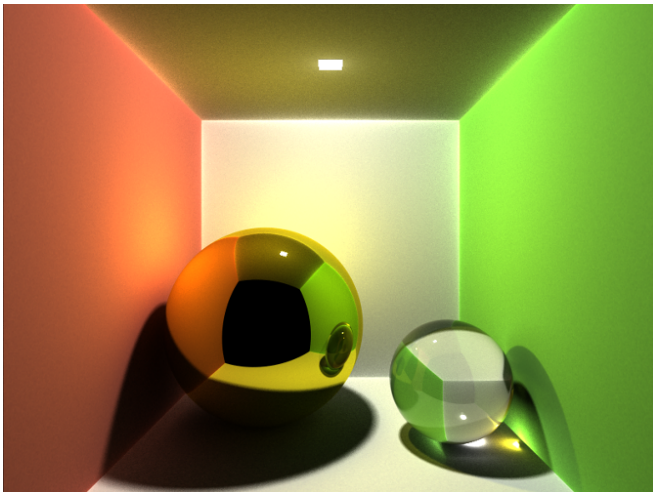
Ukázky RT, bidirectional



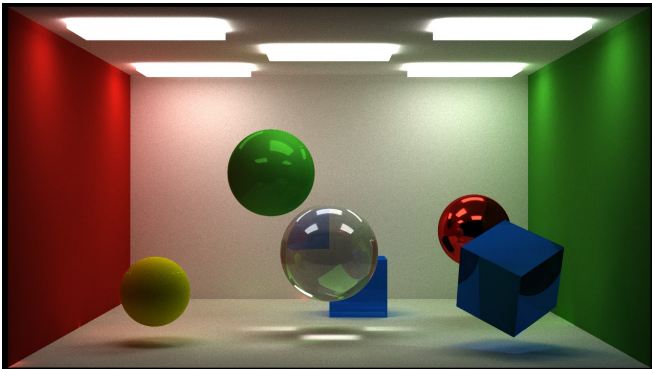
Ukázky RT, bidirectional



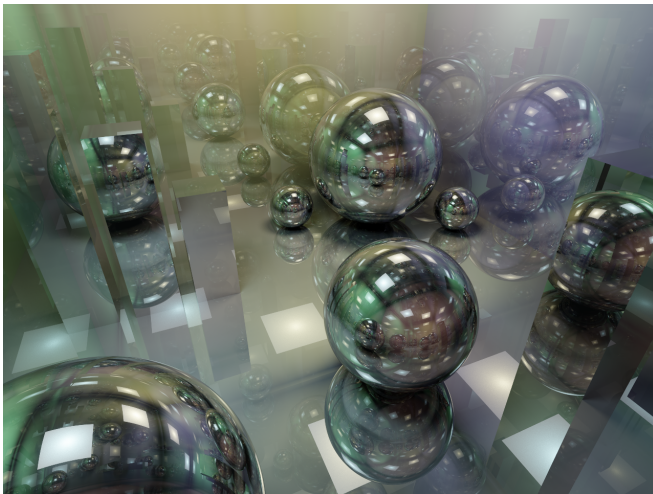
Ukázky RT, photon



Ukázky RT, photon



Ukázky RT, GI



Shrnutí a kontrolní otázky

- Viditelnost řeší geometrie, odezvu povrchu BRDF a transport světla integrátor.
 - Whittedův algoritmus dobře zachytí ostré odrazy a lom, nikoli obecné nepřímé osvětlení.
 - Path tracing odhaduje zobrazovací rovnici náhodným vzorkováním a konverguje se šumem.
- 1 Proč má radiance zvláštní význam podél paprsku?
 - 2 Jak zabráníme self-intersection u sekundárního paprsku?
 - 3 Proč BVH nemění obraz, ale zásadně mění výpočetní cenu?

Doporučené zdroje I

- [1] Brent Burley.
Physically based shading at disney.
Siggraph course notes, Walt Disney Animation Studios, 2012.
Dostupné z:
<https://blog.selfshadow.com/publications/s2012-shading-course/>.

- [2] James T. Kajiya.
The rendering equation.
In *Proceedings of the 13th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, SIGGRAPH '86, pages 143–150. ACM, 1986.
Dostupné z: <https://doi.org/10.1145/15922.15902>.

- [3] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys.
Physically Based Rendering: From Theory to Implementation.
MIT Press, Cambridge, MA, 4 edition, 2023.
Dostupné z: <https://pbr-book.org/4ed/>.